

- Final
 - lec1&2 人机交互概述
 - 什么是人机交互
 - 人机交互的发展历史
 - 人机交互与软件工程
 - lec10 人机交互的基础知识
 - 交互形式
 - 信息处理模型
 - 人类处理机模型
 - 格式塔心理学
 - 记忆特性
 - 交互设备
 - lec3 交互设计目标与原则
 - 交互框架：EEC 模型
 - 目标 (Goal) $\neq$ 意图 (Intention)
 - EEC 的七个阶段
 - 执行隔阂 & 评估隔阂
 - 可用性目标
 - 1. 易学性 (Learnability)
 - 2. 易记性 (Memorability)
 - 3. 效用性 (Utility)
 - 4. 高效率 (Efficiency)
 - 5. 安全性 (Safety)
 - 用户体验目标
 - 体验与可用性的关系：主观 vs. 客观
 - 超越可用性 & 暗黑模式
 - 简易可用性工程
 - 四种关键技术 (简化方法)
 - 交互设计原则
 - 基本规则 (by Alan Dix)
 - 黄金规则 (Eight Golden Rules, by Ben Shneiderman)
 - 十项启发式规则 (Ten Heuristics, by Jakob Nielsen)
 - 交互式系统的需求
 - 产品特性
 - 用户差异
 - 体验水平差异
 - 年龄差异

- 文化差异
- 健康差异
- 用户建模-人物角色(Persona)
 - 人物角色解决的三个设计问题
 - 人物角色的构造
 - 建模过程
- 需求获取、分析和验证
 - 观察
 - 场景 (Scenario)
 - HTA
 - 原型 (Prototype)
 - 概念模型与心智模型
 - 原型的重要性
 - 原型分类
- 交互式系统的设计
 - 设计框架
 - 1. 定义外形因素和输入方法
 - 2. 定义功能和数据元素
 - 3. 决定功能组合层次
 - 4. 勾画大致的设计框架
 - 5. 构建关键情景场景剧本
 - 6. 通过验证性场景剧本检查设计
 - 设计中的折衷
 - 个性化和配置
 - 本地化和国际化
 - 审美学与实用性
 - 软件设计中的考虑
 - 加快系统的响应时间
 - 减轻用户的记忆负担
 - 减少用户的等待感
 - 设计好的出错信息 (四个原则)
 - 简化设计的策略
 - 策略一：删除
 - 策略二：组织
 - 策略三：隐藏
 - 策略四：转移
 - 设计模式
- 交互设计模型与理论

- GOMS 模型
 - GOMS 全称
 - 方法步骤
 - 分析
- 击键层次模型 (KLM)
 - 操作符与执行时间预测
 - 放置 M 操作符的启发式规则
 - KLM 分析
- Fitts 定律
 - 实验与理论来源
 - 三个部分
 - MacKenzie 改写
 - 建议与应用
- 评估的基础知识
 - 1. 快速评估 (Quick and Dirty)
 - 2. 可用性测试 (Usability Testing)
 - 3. 实地研究 (Field Studies)
 - 4. 预测性评估 (Predictive Evaluation)
 - 研究假设 (Hypothesis)
 - 自变量与因变量
 - 实验构成
 - 分配方式：随机化
- 观察用户
 - 观察方式
 - 实验室观察
 - 实验室观察的实际问题
 - 观察框架
 - Goetz & LeCompte 框架
 - Robson 框架
 - 数据记录
 - 1. 纸笔记录
 - 2. 音视频记录
 - 3. 日志和交互记录 (间接观察)
- 询问用户和专家
 - 询问用户之访谈
 - 指导原则
 - 访谈步骤
 - 访谈类型

- 焦点小组 (Focus Group)
- 询问用户之问卷调查
 - 设计原则
 - 问题类型
 - 用户满意度调查表 (QUIS)
 - 问卷组织
 - 在线问卷调查
 - 问卷调查与访谈对比
- 询问专家之认知走查
 - 走查步骤
 - 检查每步时要了解的问题
 - 分析
 - 协作走查 (Cooperative/Pluralistic Walkthrough)
- 询问专家之启发式评估
 - 步骤
 - 问题的严重性分类
 - 完整评估步骤
 - 如何正确评估
 - 分析
 - 友情提醒
- 用户测试
 - DECIDE 评估框架
 - 1. 确定目标
 - 2. 发掘问题
 - 3. 选择评估范型和技术
 - 4. 明确实际问题
 - 5. 处理道德问题
 - 6. 评估、解释并表示数据
 - 小规模试验 (Pilot Study)
 - 测试设计 (以 DECIDE 为基础)
 - 1. 定义目标和问题
 - 2. 选择参与者
 - 3. 设计测试任务
 - 4. 明确测试步骤
 - 5. 数据搜集
 - 6. 总结报告
- 以用户为中心
 - 用户参与设计

- 重要性
- 参与的形式
- 上下文询问法（情景调查 / Contextual Inquiry）
- 正确看待UCD

Final

lec1&2 人机交互概述

什么是人机交互

HCI的重要性

■市场角度

- 用户期望简单易用的系统
- 对设计低劣系统的容忍度越来越差

■企业角度

- 提高员工的生产效率
- 降低产品的开发成本
- 降低产品的后续支持成本

■用户角度

- 获得较高的主观满意度
- 减少时间、金钱、生命损失

人机交互（Human-Computer Interaction, HCI）是研究人类与计算机系统之间的交互方式和设计原则的学科。它涉及到用户界面设计、用户体验、可用性评估等方面，旨在提高计算机系统的易用性和用户满意度。

人机交互的发展历史



人机交互的发展历史

- 新的界面变革包含了上一代界面
 - 作为一种特例
- 旧的交互方式仍有其存在的必要性
 - 以前的用户从未消失
- 学习目的
 - 利用原有技术实现新的交互手段



人机交互与软件工程

前者是对后者的促进和补充，二者结合存在许多困难

lec10 人机交互的基础知识

交互形式

- 直接操纵，如图形用户界面（GUI）；
- 隐喻，如桌面隐喻（Desktop Metaphor）；
- 问答，如命令行

信息处理模型

人类处理机模型

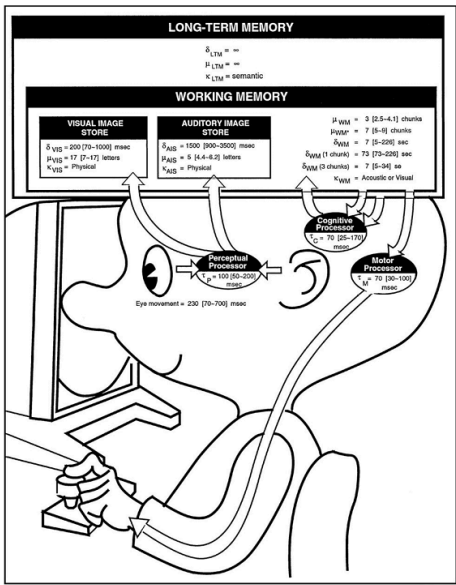
人类处理机模型（Card 等，1983）：最著名的信息处理模型，含三个交互式组件——

- **感知处理器**：信息输出到声音存储和视觉存储区域；
- **认知处理器**：输入输出到工作记忆；
- **动作处理器**：执行动作。

人类处理机模型



- 最著名的信息处理模型
- Card等，1983
- 包含三个交互式组件
- 感知处理器
 - 信息将被输出到声音存储和视觉存储区域
- 认知处理器
 - 输入将被输出到工作记忆
- 动作处理器
 - 执行动作



存在的问题：把认知描述为一系列处理步骤；仅关注单个人、单个任务，忽视复杂操作中人与人、任务与任务的互动以及环境影响 → （发展出）外部认知模型、分布式认知模型。

格式塔心理学

研究人如何感知一个**良好组织的模式**，而非视为一系列相互独立的部分——**事物的整体区别于部分的组合**。"Gestalt"是德语"完形/型式"，故又称完形心理学。用户感知时总尽可能将其视为一个"好"的型式。核心原则：

- **相近性原则**：空间上靠近的物体容易被视为整体 → 设计界面时按相关性对组件分组（如列表页将相关信息组合重复排列，同组元素更靠拢使视觉聚焦）；
- **相似性原则**：习惯把看上去相似的物体看成整体 → 功能相近的组件用相同/相近的表现形式（用不同大小、颜色、形状创建对比或视觉权重，弱化或凸显内容）；
- **连续性原则**：共线或具有相同方向的物体会被组合 → 将组件对齐增强主观感知；
- **对称性原则**：相互对称且能组合为有意义单元的物体会被组合；

- **完整和闭合性原则**：人们倾向忽视轮廓间隙、将其视为完整整体 → 页面空白可帮助分组；
- **前景 & 背景**：某些情况下可互换 ("整体区别于局部")。

格式塔对界面理解影响深刻——屏幕格式塔 (Law of lines)、文字格式塔、标题格式塔 (如何理解粗体字)、段落格式塔等。

格式塔反例——**对比 (Contrast) **让重点更突出。

记忆特性

三个阶段 (Atkinson 和 Shiffrin)，彼此可交换信息：**感觉记忆 → 短时记忆 → 长时记忆**。

- **感觉记忆 (瞬时记忆)**：在脑中持续约 **1 秒**，把相继出现的图片组合成连续序列，产生动态影像；
- **短时记忆 (工作记忆)**：感觉记忆经编码形成，约保持 **30 秒**，储存当前正在使用的信息，是信息加工系统的核心 (可理解为计算机内存)，存储能力约 **7±2 个信息单元**；
 - **组块 (chunking)**：通过将信息组合成有意义的单位帮助记住复杂信息 (如 86-25-8362 1360-907)；
- **长时记忆**：短时记忆经进一步加工后变为长时记忆，**只有与长时记忆已有信息有某种联系的新信息才能进入**，容量几乎无限。
 - 启发：用**线索**引导用户完成任务；追求创新设计时应结合优秀的交互范型。

7±2 理论 vs. 交互式系统设计：

- 表面影响：菜单最多 7 个选项、工具栏只显示 7 个图标；
- 事实：浏览菜单和工具栏基于人的**识别功能**，而**人识别事物的能力远胜于回忆**。设计时尽量减小记忆需求，可通过把信息放入一定上下文来减少信息单元数目。

遗忘：长时记忆中的信息有时无法提取，但不代表信息丢失。

易出错："人为错误"指人未发挥自身功能而产生的失误，可能降低交互系统功能——表面看是误解/误操作/大意，但**大部分交互问题源于系统设计本身**。

交互设备

- **基于命令的界面**：键入特定命令或组合键执行任务。优点：专家用户快速精确、较 GUI 节约系统资源、可动态配置选项；设计问题：命令的形式/语法/组织、标记命

名命令的方法应尽量一致；

- **WIMP 和 GUI**：WIMP = Window, Icon, Menu, Pointing；GUI = Graphical User Interface。设计问题：窗口管理与切换、菜单选项的最佳术语、消除图标歧义；
- **多媒体界面**：在单个界面组合图形、文本、视频、声音、动画并连接各种交互。优点：呈现信息更好、增强快速访问能力、更易学更有乐趣；设计问题：何时用音频 vs 图形、声音 vs 动画；
- **虚拟现实和增强现实 (VR & AR)**：身临其境，3D 空间中交互导航。设计问题：防止体验不好、最有效的导航方式（第一/第三人称）、虚拟环境中协作沟通；
- **信息可视化和仪表盘**：信息可视化是交互且动态的图形，目标提高发现/决策/解释能力；仪表盘往往不可交互、描述系统当前状态。设计问题：易理解易推理、是否用动画/交互、2D 还是 3D、何种隐喻；
- **笔式交互和触摸交互**；
- **手势界面**：借助相机、传感器和计算机视觉识别身体/手臂/手势，适用于双手不便时（家电控制、手术室）。设计问题：如何识别和描绘手势、确定手势的开始与结束；
- **实物界面 (Tangible Interface)**：基于传感器，物理对象与数字表示结合，操纵物理对象引起数字效应。优点：创造性操纵、动态信息多方式呈现、支持多人探索；设计问题：物理活动与效果如何组合、用何种实物使操作自然；
- **可穿戴计算**：设计问题——舒适、卫生、续航、交互方式选择；
- **脑机界面**。

lec3 交互设计目标与原则

交互框架：EEC 模型

执行/评估活动周期（Execution-Evaluation Cycle, EEC）是理解人机交互最有影响力的框架之一。它把"用户与系统交互"这件事拆解成可分析的结构 四个核心要素：**目标 (Goal)**、**执行 (Execution)**、**客观因素 / 外部世界 (World)**、**评估 (Evaluation)**。

目标 (Goal) ≠ 意图 (Intention)

- **单个目标可以对应多个意图。**
 - 例：目标是"删除文档中的部分内容"。
 - 意图 1：通过编辑菜单删除；
 - 意图 2：通过删除按钮删除。
- **每个意图又可以包含一系列具体活动 (动作)。**

EEC 的七个阶段

EEC 从**用户视角**探讨人机界面问题，一个完整循环代表一个动作，共七个阶段：

- **阶段 1-4：执行阶段**（确立目标 → 形成意图 → 明确动作序列 → 执行动作）；
- **阶段 5-7：评估阶段**（感知系统状态 → 解释系统状态 → 对照目标进行评估）。

经典例子：夜晚看书——产生"光线不够想看书"的目标，形成"开灯"的意图，执行按开关的动作，再观察、解释、评估房间是否变亮。

执行隔阂 & 评估隔阂

EEC 模型可以解释**为什么有些界面用起来有问题**：

- **执行隔阂 (Gulf of Execution)**：用户为达成目标所设想的动作，与系统实际允许的动作之间的差别。
- **评估隔阂 (Gulf of Evaluation)**：系统状态的实际表现，与用户预期之间的差别。

好的设计就是要尽量**缩小这两个隔阂**。

可用性目标

可用性目标的目的，是为交互设计人员提供一套**评估交互式产品**各方面的具体方法。常见的可用性属性包括：易学性、易记性、效用性、高效率等。

1. 易学性 (Learnability)

- 指使用系统的难易程度，对应**学习曲线的开头部分**。
- 关键问题：用户**愿意花多少时间**学习一个产品？让用户学会执行某任务要花多长时间？
- 经验法则："10 分钟法则"，理想情况下用户应能在很短时间内上手。

2. 易记性 (Memorability)

- 指学会使用后，**记住该产品如何使用**的难易程度，隔一段时间再用时能迅速回想，而不必重新学习。
- 影响因素（提升易记性的手段）：
 - **意义**：有意义的图标、命令名、菜单项；
 - **位置**：将特定对象放在固定的特殊位置；
 - **分组**：按逻辑对事物进行恰当分组；

- **惯例**：尽可能使用通用的对象或符号；
- **冗余**：用多个感知通道对同一信息进行编码。
- 启发：**良好的组织 + 借助用户已有经验**，能显著提高易记性。

3. 效用性 (Utility)

- 指产品在多大程度上提供了**正确的功能**，让用户能做他们需要或想做的事。
- 高效用例：提供强大计算工具的会计软件包；
- 低效用例：只能画多边形、不允许徒手绘制的绘图工具。

4. 高效率 (Efficiency)

- 指用户**学会之后**，产品对其执行任务的支持程度，熟练用户应达到更高的生产力水平。
- 即用户到达学习曲线**平坦阶段**时的稳定绩效水平。需要考虑：**如何度量**？

5. 安全性 (Safety)

避免用户陷入危险或不好的情形，分两个层面：

- **工效学层面**：如在特殊/危险环境中允许远程操控计算机；
- **操作层面**：帮助用户在任何情况下避免因**偶然执行了不必要的操作**而造成的危险，也包括用户对"出错后果"的恐惧及其对行为的影响。
- 建议：
 - 减少按键/按钮被**误触发**的风险；
 - 为用户提供各种**出错后的恢复方法**。

用户体验目标

交互式系统通常包含**多样化的用户体验目标**，涵盖一系列情绪和感受（如有趣、愉悦、令人满足、有美感等）。

- 在**特定时间和地点**与产品交互时，选择最能传达用户感受、当前状态、情绪的词汇，可帮助设计者理解用户体验的**多面性与变化性本质**。

体验与可用性的关系：主观 vs. 客观

可用性偏**客观**（能否高效完成任务），体验偏**主观**（用得开不开心），二者存在**矛盾性**：

- 许多玩家偏爱**最具挑战、不简单**的游戏，这恰恰"违反"了可用性；

- 用塑料锤砸"打地鼠"比鼠标点击更费劲、更易出错，但体验**更愉快有趣**；
- 有些可用性目标与体验目标**不兼容**（如一个既"绝对安全"又"刺激有趣"的过程控制系统可能不可取）。

认识并理解可用性与其他用户体验目标之间的关系，是交互设计的核心。

超越可用性 & 暗黑模式

- Schaffer 认为应**更多关注用户体验而非单纯可用性**：很多网站的目的是**说服或影响**用户，而非让用户最高效地完成任务（如网店核心策略是诱导购买"本不需要的东西"，这与可用性目标天然冲突）。
- **暗黑模式（Dark Pattern）**：某些"狡猾"的设计会刻意制造负面体验、误导用户。
- 正向的"以说服为目的的设计"，关键在于用**巧妙且令人愉快**的方式赢得用户信任、让用户舒服，而非欺骗

简易可用性工程

一种以**提高产品可用性**为目标的先进产品开发方法论, 强调**以人为中心**进行交互式产品的设计研发。

四种关键技术（简化方法）

1. 用户和任务观察

- 了解目标用户是可用性工程的第一步；
- 要**直接接触潜在用户**，不能满足于间接接触、道听途说；
- 牢记："你"**不是用户**！

2. 场景（Scenario）/ 原型：通过省略系统部分内容来降低实现复杂度

- **水平原型**：减少功能深度，呈现界面表层（覆盖面广但浅）；
- **垂直原型**：减少功能数量，但对所选功能做完整实现（窄而深）。

3. 简化的边做边说（Thinking Aloud）

- 让真实用户在执行特定任务时**讲出自己的所思所想**；
- 被认为是最有价值的单个可用性工程方法；
- 能了解用户**为什么这样做**，并发现其对系统的误解；
- 实验人员需不断提示用户，或请其事先观摩示范。

4. 启发式评估 (Heuristic Evaluation)

- 研究表明能发现大量可用性问题，剩余的可用边做边说补充发现；
- 为避免个人偏见，应让**多个不同的人**分别评估；
- **需要多少名评估专家？** 用公式估算发现的问题数：
 - **发现的问题数 = $N \times (1 - (1 - L)^n)$**
 - N：设计中存在的可用性问题总数；
 - L：单个参与者能发现问题的比例（经验值约 **31%**）；
 - n：评估专家人数。
- **结论：约 5 名专家可发现约 80% 的可用性问题**，被认为是最恰当的测试人数；建议**分阶段**进行测试。

交互设计原则

基本规则 (by Alan Dix)

- **可学习性 (Learnability)**：新用户能据此开始有效交互并逐步获得最大性能；
- **灵活性 (Flexibility)**：用户与系统能以多种方式交换信息；
- **健壮性 (Robustness)**：在支持用户达成目标、评估成果方面提供的支持程度。

黄金规则 (Eight Golden Rules, by Ben Shneiderman)

1. **尽可能保证一致**——让界面熟悉、可预测，是**最容易被违背**的原则；体现在一致的动作序列、术语、颜色、布局、字体等。
2. **符合普遍可用性**——兼顾用户熟练度、年龄、身体状况等差异：
 - 专家用户：提供缩写/快捷键，丰富界面；
 - 新手用户：提供引导性帮助信息。
3. **提供信息丰富的反馈**——常用操作反馈可简短，不常用操作反馈应丰富；途径是界面对象的可视化表现。
4. **设计对话框以生成"结束信息"**——让用户知道任务何时完成，产生满足感、轻松感，并帮助用户放下临时想法。
5. **预防并处理错误**——
 - 预防：将不适当的菜单项灰显屏蔽、禁止数值域输入字母等；
 - 处理：提供简单、有建设性、具体的指导帮助用户恢复。
6. **让操作容易撤销**——减轻焦虑、鼓励尝试；可针对单个操作、数据输入或一组完整操作。
7. **支持内部控制点**——让用户成为**主动者**而非被动响应者：避免模态对话框、避免冗长引导序列、提供"取消/重做/放弃"等出口。

8. **减轻短时记忆负担**——人的短时记忆容量有限，故界面尽量简单、风格统一、减少窗口间移动、提供在线帮助、给足学习时间。

十项启发式规则（Ten Heuristics, by Jakob Nielsen）

1. **系统状态的可见度**——对耗时较长（>3-5 秒）的操作给出**显式反馈**：变色、刷新、进度条等。
2. **系统与现实世界的吻合**——使用用户熟悉的词汇、短语和概念（而非内部术语），遵循现实惯例，让信息以自然逻辑顺序出现。
3. **用户享有控制权和自主权**——为误操作提供"返回方法"（undo / redo / 返回主页等）。
4. **一致性和标准化**——同一功能用一致的术语和形式，图标无歧义，颜色/布局/字体一致。
5. **避免出错**——从设计上消除用户犯错的可能（Avoid possibility for user to make errors）。
6. **依赖识别而非记忆**——把选项、动作可见化，让用户"认出"而不必"记住"。
7. **使用的灵活性和高效性**——新手用更易（虽长）的交互，高级/高频用户提供快捷键、特殊键、宏等；兼顾老年人、专家等不同偏好。
8. **帮助用户识别、诊断和恢复错误**——错误信息用**自然语言**（不用代码）、精确指出问题、并建设性地给出解决方案。
9. **帮助和文档**——必须提供帮助/手册/用户指南，语言与格式应简单、术语标准（如 MS Help：标准化格式、提供搜索、书本隐喻、善用链接）。
10. **审美感和最小化设计**——对话框不堆砌无关信息（**小而精** > 大而全），使用标准通用控件（滑块、按钮等），选用适合屏幕显示、可读性强的字体字号。

交互式系统的需求

产品特性

- **功能不同**：智能冰箱应能提示牛奶用完；字处理器应支持多种格式；
- **物理条件不同**：移动设备系统应尽量小、屏幕显示受限；
- **使用环境不同**：
 - 物理环境（采光、噪音、尘土）；
 - 社会环境（是否共享数据、同步还是异步）；
 - 组织环境（用户支持质量、响应速度、是否提供培训）；
 - 技术环境（运行平台、兼容何种技术）。

用户差异

体验水平差异

- 误区：程序员只为专家设计界面，市场人员只要求适合新手；
- 真相：**数目最多、最稳定、最重要的是中间用户**，却常被忽略；
- 设计目标：让新手**快速无痛苦**地成为中间用户、不为想成专家者设障碍、让中间用户**感到愉快**（其技能将稳定在中间层）。

新手用户：敏感、易有挫折感。设计要求：不把新手状态当目标、学习过程快速有针对性、充分反映用户对任务的心智模型、帮助不应固定在界面中（向导对话框较好，别用在线帮助作学习指导）、菜单项应有解释性。

专家用户：对缺经验用户有异乎寻常的影响（"专家说不好就不好"）、欣赏更新更强功能、不受复杂性增加干扰。设计要求：对常用工具集要能**快速访问**。

中间用户：需要工具、知道如何用参考资料、能区分常用与少用功能、高级功能的存在让其放心。设计要求：**工具提示（Tooltip）是最好的习惯用法**、在线帮助是极佳工具、把常用工具放界面**前端中心**、提供额外高级特性。

年龄差异

- **老年人**：65 岁以上多数有某种残疾，技术应支持残缺部位（听觉、言语、灵活性），设计须**清楚、简单、容许出错**、用冗余支持信息访问；
- **儿童**：设计时让他们**参加**很重要，允许多种输入模式（触觉/手写），用文本+图形+声音的**冗余显示**增强体验。

文化差异

- 符号意义因文化而异（√ 和 X 表肯定/否定不通用）、姿势理解有别（点头 vs 摇头）、颜色使用不同（红绿在各国含义不同）→ 通过**冗余**阐明特定颜色的指定意义。

健康差异

每个国家至少 10% 人口有残疾。

- **视觉损伤**：GUI 增加降低了视障用户应用可能性 → 辅以声音和触觉应用（Hearme、Seeing AI）；

- **听觉损伤**：对图形界面交互影响比视觉残疾小，但多媒体和声音增加带来困难 → 给听觉内容加**文字描述**、姿势识别作输出方式；
- **身体损伤**：用语音输入输出（针对无言语障碍者）、用姿势和眼球跟踪控制；
- **语音损伤**：提供合成语音和基于文本的通信（语音合成须快速反映自然会话步调）；
- **诵读困难**：提供拼写更正、一致的导航结构和清晰标识。

用户建模-人物角色(Persona)

如何用用户研究数据设计出满意产品？用**人物角色**。

- 不是真实的人，而是**基于真实人的行为和动机**、在整个设计过程中代表真实人的**综合原型**；
- 建立在人口统计学调查所得的**实际用户行为数据**基础上；
- 概念简单但使用复杂，**拼凑几个用户档案是不行的**。

人物角色解决的三个设计问题

- **弹性用户**：为"弹性用户"设计等于允许开发者随意编码却仍号称服务"用户"（如设计医院产品时想"满足所有护士"）；
- **自参考设计**：设计者把自己的目标、动机、技巧、心智模型投射进产品；
- **边缘情况设计**：边缘情况必须考虑但不应成为关注焦点（问："A 会经常这样操作吗？"）。

人物角色的构造

两种错误观点：A "专业开发人员最懂什么对用户合适"、B "用户最了解需要、应让他们指导设计"。

人物角色 = 与系统有关的用户假定的一组**公共需要、兴趣、期望、行为模式和责任**（属性可能为若干用户共有，同一用户也可扮演任意个不同角色，如频繁使用文字处理软件的用户有写作者/编辑者/排版者角色）。

构造基于如下问题：谁将使用系统？属于哪类人群？什么因素决定他们怎样使用？与软件关系有何特征？通常需要什么支持？对软件有怎样的行为和期望？

例：设计笔记本上的演示程序包，人物角色"日常最低要求演示者"（公司销售代表）——经常使用、快速方便、简单操作、简洁标准格式（项目符号列表、条形/饼图、标准图形库）。

注意：关注**与界面设计有关**的角色特征、关注使角色**相互区别**的特征、留心**焦点角色**（最常见最典型）。

建模过程

拼凑（头脑风暴产生零碎片段，先不顾细节）→ **组织**（分组分类、归并删除冗余）→ **细节**（建立完善描述、补充遗漏数据）→ **求精**（推敲改进），循环反复。

需求获取、分析和验证

观察

设计最初可能不知问什么、由谁回答；没有实际讨论和观察就不可能得到完整工作流程画面。

- **直接观察**：陪同工作直接获取信息，可能影响日常活动，可提问"这是你通常完成任务的方式吗？"；
- **间接观察**：用视频/录音获取，观察者更舒适。

场景（Scenario）

表示任务和工作结构的**非正式的叙述性描述**，以叙述方式描述人的行为/任务，发掘上下文、用户需要与需求。

- "讲故事"是人们解释自己做什么的最自然方式，焦点是**用户希望达到的目标**；
- 若场景反复提到某形式/行为/地点，表明它是该活动的核心；

- 通常来自专题讨论或访谈。

场景举例

■图书馆目录服务系统的潜在用户场景

“我要查找 George Jeffries 写的书，但不记得书名，只知道它是在 1995 年前出版的。我在目录系统中输入口令。我不明白为什么要输入口令，但不这么做我就无法进入图书馆系统，使用目录服务。系统确认了口令之后，显示了一些检索选项，如根据作者或日期检索，但不能结合两者进行检索。我选择了基于作者的检索，因为根据日期的检索通常会返回过多的书目。约 30 秒后，系统返回了结果，说没有找到 George Jeffries 写的书，也列出了一些最接近的匹配书目。在浏览了这个清单后，我发现把作者的名字弄错了，应该是 Gregory 而不是 George。于是。我选择了想要的书目，系统即显示了它的位置。”

■以上场景说明的问题

- 正确输入作者姓名的重要性
- 用户对输入口令感到反感
- 应提供更灵活的检索方法
- 在匹配不成功时，应给出相近的检索结果



HTA

层次化任务分析（HTA）

应用最广的任务分析技术——把任务分解为子任务，再分解为更细子任务，组织成**执行次序**说明实际如何执行。

例：图书馆“借书”——子任务有访问目录、按姓名/书名/主题检索、记录位置、找书架取书、到柜台办手续。

执行次序写法：

0. 借书

1. 前往图书馆
2. 检索需要的图书
 - 2.1 访问图书馆目录
 - 2.2 使用检索屏
 - 2.3 输入检索准则
 - 2.4 找出需要的图书
 - 2.5 记录图书位置
3. 找到书架并取书
4. 到柜台办理借阅手续

执行次序0：执行1-3-4；若书不在期望书架，则执行2-3-4

执行次序2：执行2.1-2.4-2.5；若未查到，则执行2.2-2.3-2.4-2.5

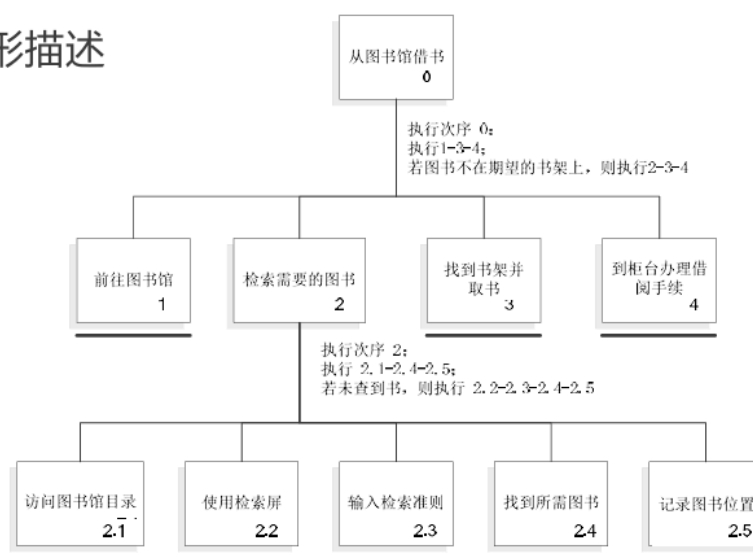
终止规则（任务分析是迭代过程，何时停止分解）：

- 任务包含复杂机械响应处（如鼠标移动），分解无价值 → 终止；
- 涉及内部决断处：若决断与外部动作（查文档）相关则分解，若**纯认知性**则终止。

图形描述：方框-线条图示（HTA 的图形形式）。

方框-线条图示

■ HTA的图形描述



用途

- **手册和教学：**"如何做"手册适于培训（如拆卸擦枪、安装软件）；
- **需求获取和系统设计：**任务分析本身不是需求获取，但有助于需求的完整表达；
- **详细的接口设计：**应用于菜单设计。

原型 (Prototype)

概念模型与心智模型

制作原型前先关注用户的**心智模型**。**概念模型**是对系统如何组织和操作的高级描述，理想情况下用户心智模型应与设计师概念模型相同。

- **基于对象的概念模型：**常基于物理世界类比（书籍、工具、车辆），经典如 **Star Interface**（基于办公用品）。隐喻的优势：使学习新系统更容易、帮助理解底层概念模型、使计算机更易被不同用户访问（Johnson et al. 1989）；但隐喻也会有问题。

原型的重要性

原型是在某方面接近真实产品、便于不断评估改进的模型（如房屋桥梁的缩微模型）。

- 评估和反馈是交互设计的核心；
- 用户往往不能准确描述需要，但**看到或尝试后就知道不需要什么**；
- 涉众更容易看到、持有和与原型交互，团队成员有效沟通，原型回答问题并支持在备选方案中选择。

原型分类

- **低保真原型**（多数项目首选）：与最终产品不太相似，用不同材料（纸张、纸板，如 PalmPilot 的木雕原型）；优点是**简单、快速、便宜、易制作和修改**；
- **高保真原型**：与最终产品接近、用相同材料（如 Visual Basic 开发的原型）；制作时间长、难修改；**风险**——用户会认为原型就是系统，开发人员可能误以为已找到满意设计。

低保真原型的具体形式：

- **草图**：不要纠结绘画水平；每张卡片代表一个屏幕或部分，常用于网站开发；
- **故事板（Storyboard）**：一系列草图展示用户如何用设备完成任务，设计早期使用，常与场景一起用、有更多细节、可角色扮演；
- **绿野仙踪法（Wizard-of-Oz）**：用户以为在与计算系统交互，实际是开发人员在响应。

原型工具：Mockups、DENIM 等。

交互式系统的设计

设计框架

过早把重点放在小细节、小部件和精细交互上会妨碍产品设计——应先在**高层次**关注用户界面和相关行为的**整体结构**（如房屋设计先定整体）。设计框架要：定义高层次屏幕布局、定义产品的工作流/行为/组织。

1. 定义外形因素和输入方法

- **外形因素**：设计什么样的产品？（高分辨率屏的 Web 应用？轻便低分辨率、明暗都看得见的手机？）产品特点和约束对设计提出什么要求（回想人物角色和场景剧本）；

- **输入方法：**产品与用户互动的形式，取决于外形和人物角色的能力与喜好，哪种方式或组合更适合设定的人物角色。

2. 定义功能和数据元素

- **数据元素：**交互产品中的基本主体（相片、电子邮件、订单）；
- **功能元素：**对数据元素操作的工具，以及输入/放置数据元素的位置；
- 例：智能电话角色 Vivien 的功能元素——快速拨号键、从地址簿/邮件/约会/备忘录选联系人、某些情境下自动拨号键。**用场景剧本检验！**

3. 决定功能组合层次

元素分组以促进任务角色的操作流程。需考虑：哪些元素需大片视觉区域、容器如何组织优化工作流、哪些元素一起使用。受平台、屏幕大小、外形、输入方法影响。**有比较关系或一起使用的容器应相邻；表达一个过程多步骤的对象通常放一起并遵循次序。**

4. 勾画大致的设计框架

最初界面视觉化应非常简单——**方块图阶段：**用粗略方块图表达并区分每个视图，方块图对应窗格、控制部件（如工具栏），为每个方块添加标签和注解。注意不要被某个特殊区域的细枝末节分散精力。

5. 构建关键情景场景剧本

描述人物角色如何同产品交互、最频繁使用界面的**主要路径**，重点在任务层（如邮件应用的关键线路是读写邮件，而非配置服务器）。须在细节上严谨描述每个主要交互的精确行为，可用低保真草图序列的故事板走查。

6. 通过验证性场景剧本检查设计

验证性场景不需很多细节，但包含一系列**“如果怎样，将怎样”**的问题（设计过程可循环往复）：

- **关键线路的变种：**替代途径（如 Vivien 不打电话改发邮件）；
- **必须使用的场景：**必须执行但不常发生（如手机二手买卖需删除原用户信息）；
- **边缘情形场景：**非典型、不常用功能（如添加两个同名联系人）。

设计中的折衷

个性化和配置

是否应让产品具有用户定制功能？

- **个性化 (Personalization)**：人们喜欢改变周围事物使之适合自己——必须简单易用、确定选择前给预览机会、必须容易撤销；
- **配置 (Configuration)**：移动、添加或删除持久对象，是富有经验用户所期望的，包含多种形式。

本地化和国际化

- **国际化 (i18n)**：设计软件时将其与特定语言/地区**脱钩**的过程，移植时本身不用改内部工程，意味着产品有适用于任何地方的"潜力"，**只需做一次**；
- **本地化 (l10n)**：移植时加上与特定区域有关的信息和翻译文件、为更适合"特定"地方而增添特色，**针对不同区域各做一次**。

审美学与实用性

一个漂亮的界面不一定是好界面！

- 冲突：为确保文本可读性，背景采用较低对比度；复杂强烈的对比可能获奖但不实用；
- 交互设计角度：**根据语义和任务因素进行视觉组织最重要**，视觉美学重要性稍低——先实现良好的基本布局，再在此基础上改进美学。
- 组件之间的**空白**非常重要，组件的**对齐**影响界面的可理解性和易用性。

软件设计中的考虑

让软件**友好和体贴**、用语有趣、做"聪明"的软件（而非"不聪明"的）。

加快系统的响应时间

软件的空闲时间被浪费了（CPU 除等待外什么都没做）。如何利用空闲时间：对用户可能的操作作几个假设（如 Mac OS X 的 Spotlight 比 Windows 搜索快，因为利用空闲时间索引硬盘）。需以全新、更主动的方式思考软件如何帮人实现目标。

减轻用户的记忆负担

使用软件需记两类知识：**软件操作相关**（选哪个命令、文件在哪个目录）和**任务领域知识相关**（哪些函数可用、参数和返回值）。好软件通过回忆用户上次行为预测可能操作、用以前设置作默认值（文档目录、窗口位置等）。

减少用户的等待感

- 用反馈让用户了解进度和状态（进度对话框）；
- 以**渐进方式**呈现结果（分成多个连续部分顺序提供，先全局概括再细节）；
- 给用户分配任务分散注意力；
- 降低用户的期望值。

设计好的出错信息（四个原则）

- 用**清晰的语言**表达，不用难懂的代码；
- 语言**精炼准确**，不空泛模糊；
- 对解决问题提供**建设性帮助**；
- 出错信息应**友好**，不威胁或责备用户。

简化设计的策略

传统观念：功能越多软件越强大越受青睐；现实：功能越多越难发现真正有价值的功能，遗留代码越沉重、维护成本越高。"一本书的完成，不在不能再加入任何内容的时候，而在不能再删去任何内容的时候。"——伏尔泰

四种策略：**删除、组织、隐藏、转移**。

策略一：删除

最明显的简化方法（64% 的软件功能"从未使用或极少使用"——Standish Group 2002）。删除杂乱特性可让设计师专注、让用户心无旁骛，但要避免得到"简单功能叠加的毫无特色产品"，保证只交付真正有价值的功能。

- **关注核心**：客户更关注基本功能的改进、影响日常体验的功能；
- **砍掉残缺功能**：警惕**"沉没成本误区"**，问"为什么要留着它"而非"为什么去掉它"；
- **不要因客户要求就增加功能**：倾听但不盲从（问"目标用户经常遇到这个问题吗"）；
- **删除错误**：如银行对账单时间段选择——**选择比键入更优**（支付宝身份认证例子）；

- **删除视觉混乱**：减少用户必须处理的信息、让**数据墨水率**越来越高——用空白/轻微背景划分而非线条、尽量少强调（仅加粗）、用匀称浅色线而非粗黑线、控制信息层次、减少元素大小和形状的变化；
- **删减文字**：删引见性文字、不必要说明、繁琐解释，使用描述性链接（而非"单击这里""更多内容"）；**精简句子**（69 字 → 31 字）；
- **不要删减过多**：东京苹果店没按钮的电梯——人们希望掌控局面，足够的控制能消除焦虑，但太多控制会因选择浪费时间（对应启发式规则"用户控制权和自主权"）。

策略二：组织

最快捷的简化方式，离不开**分块（7±2 法则）**：

- **名词**：可按字母表、时间或空间顺序排列的清单；
- **动词**：围绕行为组织（人们希望按特定步骤做事）；
- **确定清晰的分类标准**：多找用户询问其分类标准（反例：输入"<"放哪里——违反"系统和现实世界吻合"）；
- **利用不可见的网格对齐界面元素**：布局对让用户感觉简单十分重要；
- **大小和位置**：重要元素大、不重要的小（重要性 1/2 → 大小做成 1/4），相似元素放一起；
- **感知分层**：眯眼观察屏幕看能否区分不同层；
- **期望路径**：别被规划图中清晰线条和整洁布局迷惑。

策略三：隐藏

低成本简化方案，用户不会因不常用功能分散注意力，可作删除的开始，但须仔细权衡隐藏哪些。

- **隐藏什么**：主流用户很少用但自身需更新的功能、事关细节的（服务器配置、邮件签名）、选项和偏好、特定于地区的信息；
- **自定义**：很耗时且要求了如指掌，主流用户感兴趣的是展示个性（换桌面照片）而非重设界面——**一般不应让用户自定义软件**，除非工具很简单（如 Facebook 个人简介）；**自动定制**如 MS Office 2000 的"自适应菜单"；
- **渐进展示**：少数核心控制部件供主流用户，扩展精确控制部件供专家（"核心功能加扩展功能"模式），比自定义效果好（自动保存用户选择），要在正确环境给明确提示；
- **适时出现**：过分强调隐藏功能（如给每个词加超链接，《纽约时报》）会导致混乱；成功的隐藏 = 尽可能彻底地隐藏 + 在合适时机位置显示；

- **让功能易于发现**：为隐藏功能打标签（更多、高级），**标签放哪里比做多更大更重要**（用户遇到问题时过于关注问题区域，标签再大放在关注点之外也看不到）。

策略四：转移

把功能转移到更合适的地方/平台/对象。

- **在设备内转移**：精简掉的遥控器按钮全部通过电视屏幕菜单管理——遥控器方便、需记的按钮少、用屏幕比加液晶面板便宜（但屏幕菜单的简单易用是挑战）；
- **在设备之间转移**：RunKeeper——手机收集记录跑步数据简单，但小屏难显示全部信息，网站适合输入和查看细节，**利用两个平台优势各司其职**；
- **移动平台与桌面平台**：把某些内容（如输入信息）转移到不同平台可能更好；
- **向用户转移**：把复杂工作留给用户。旅行规划程序——一开始限制太多、不断评判用户规划，**没有上线**；改进后让用户创建并自由命名文件夹（"10 英镑以下""雨天"），每个用户做出适合自己的规划。
- **用户擅长的事情**：让用户感觉简单的前提是搞清楚把什么交给计算机、把什么留给用户。
- **菜刀与钢琴**：简单界面的最高境界是专家和主流用户都觉得好用（菜刀对没下过厨的人和专家都好用，因为可分别设置不同目标，但可能不适合中级用户——解释了为什么有打蛋器）。

设计模式

****模式（Pattern）****由英国建筑师 Christopher Alexander 提出——"模式就是某个情形下某个问题的解决方案"，描述了问题和解决方案并说明成功应用于何处。

例：问题——人们倾向进入两边透亮的房子，使一边透亮的房子闲置；解决方案——定位每个房间使至少两边外部有户外空间，在两边墙设窗，让自然光从多个方向照入。

HCI 中模式应用还处于起步阶段：

- 模式捕捉的只是**良好设计中不变的特性**，具体实现取决于环境和设计者的创造性；
- **模式不是拿来即用的商品**，每次运用都有所不同。

常见模式：主导航模式、二级导航模式等。

轮播（Carousel）模式讨论：优点——充分使用屏幕空间、当前信息清晰可见；缺点——用户几乎不使用、通常只看见第一幅。**反面模式（Anti-patterns）**：直接从大屏幕网站移植到移动设备的设计。

开源资源：组件在许可范围内允许重用和修改，可用于交互设计的设计模式库（Bootstrap、Vue.js）。

交互设计工具：Balsamiq、Axure（Axure RP 是专业快速原型工具）。

交互设计模型与理论

预测模型概述

预测模型能预测用户的执行情况，但不需对用户做实际测试，特别适合无法进行用户测试的情形（如比较多套支持方案哪种更有效）。不同模型关注用户执行的不同方面：**GOMS**、**击键层次模型 KLM**、**Fitts 定律**。

GOMS 模型

最著名的预测模型，1983 年由 **Card、Moran 和 Newell** 提出，基于**人类处理机模型**，是关于人类如何执行认知—动作型任务、如何与系统交互的理论模型。采用**分而治之**思想将任务多层次细化，把每个操作的时间相加即得任务时间（操作指目光移动、识别图标、手移到鼠标等）。

GOMS 全称

- **Goal（目标）：**用户要达到什么目的；
- **Operator（操作）：**任务执行的底层行为，不能再分解，为达目标使用的认知过程和物理行为（如点击鼠标）；
- **Method（方法）：**如何完成目标的过程，即对应目标的子目标序列和所需操作（如移动鼠标、输入关键字、点击 Go）；
- **Selection（选择规则）：**当有多种方法时确定选择哪个——GOMS 认为方法选择不是随机的。

例：用 GOMS 描述 Word 中删除文本——目标"删除文本"，方法 1"使用菜单删除"：思考需选定文本 → 思考用"剪裁"命令 → 思考"剪裁"在"编辑"菜单 → 选定文本执行剪裁 → 达到目标返回。

方法步骤

选出最高层用户目标 → 写出完成目标的方法（激活子目标） → 写出子目标的方法（递归，分解到最底层操作停止）。子目标关系有**顺序关系**和**选择关系**（以 **select:** 引导）。

分析

- **优点：**能容易地对不同界面/系统比较分析。例：NYNEX 电话公司用 GOMS 分析发现某新系统效果不理想，放弃使用，节约数百万资金；
- **局限性：**假设用户完全按一种正确方式交互、未描述错误处理过程（只针对不犯错的专家用户）、任务关系描述过于简单、忽略了用户间个体差异。

击键层次模型（KLM）

Card 等 1983 年提出，对用户执行情况进行**量化预测**，仅涉及任务性能的一个方面：**时间**。用途——预测无错误情况下专家用户完成任务的时间，便于比较不同系统、确定何种方案最有效支持特定任务。

操作符与执行时间预测

列出操作次序，累加每项操作的预计时间：

$$T_{\text{execute}} = T_K + T_P + T_H + T_D + T_M + T_R$$

（K 击键、P 指点、H 移手、D 画线、M 思维、R 系统响应）

例 1：DOS 下执行 **ipconfig**——**M 9K[ipconfig回车]**， $T = 1.35 + 9 \times 0.28 = 3.87s$ 。

例 2：菜单选择"修复网络连接"——**H[鼠标] M P[图标] P1[右键] P[修复] P1[左键]**， $T = 0.40 + 1.35 + 2P + 2K = 4.35s$ 。

例 3：替换文字编辑器中长度为 5 的单词——**2M + 2H + P + P1 + P + 4K** = $2.70 + 0.80 + 1.10 + 0.20 + 1.10 + 0.88 = 6.78s$ 。

放置 M 操作符的启发式规则

如何确定是否需在某操作前引入一个思维过程：

1. 在每一步需访问长时记忆区的操作前放一个 M；
2. 在所有 K 和 P 之前放 M（K → MK；P → MP）；
3. 删除键入单词/字符串之间的 M（MKMKMK → MKKK）；

4. 删除复合操作之间的 M（如选中 P 和点击 P1：MPMP1 → MPP1）。

KLM 分析

建模可给出执行标准任务的时间，但**没有考虑**：错误、学习性、功能性、回忆、专注程度、疲劳、可接受性。

Fitts 定律

用户访问屏幕组件的时间对系统使用效率至关重要。Fitts（1954）能预测使用某种定位设备**指向目标的时间**——根据目标大小及距离计算，可指导按钮的位置、大小和密集程度设计，对 GUI 设计意义明显，是"最健壮并被广泛采用的人类运动模型之一"。

实验与理论来源

- "轮流轻拍"实验：要求尽可能准确（而非快速）轮流轻拍两块薄板，记录拍中与失误，得困难指数 $ID = \log_2(2A/W)$ ；
- 对应信息论中的 **Shannon 定理** $C = B \log_2(S/N+1)$ ——Fitts 定律把 S 映射为运动距离/振幅（A）、N 映射为目标宽度（W）。

三个部分

- **困难指数** $ID = \log_2(2A/W)$ (bits) ——量化任务困难，与宽度和距离有关；
- **运动时间** $MT = a + b \cdot ID$ (secs) ——在 ID 基础上量化完成时间；
- **性能指数** $IP = ID/MT$ (bits/sec) ——也称吞吐量。

MacKenzie 改写

$ID = \log_2(A/W + 1)$, $MT = a + b \cdot \log_2(A/W + 1)$ ——更好符合观察数据、精确模拟信息论、困难指数总为整数。常数 a（截距）、b（斜率）由实验数据线性回归得出、与设备相关；一般性计算可用 **a=50, b=150（毫秒）**。A 和 W 测量单位须一致。

相同 ID → 相同难度；ID 越小越容易，越大越难。

建议与应用

- **大目标、小距离具有优势**：移动时间随距离增加而增加、随目标减小而增加；

- 屏幕元素应尽可能多占屏幕空间，**最好的像素是光标所处的像素**，应尽量利用**屏幕边缘**的优势；
- 大菜单（如**饼型菜单**）比其他类型更易用。

应用：

- 首先被 Card 等应用于 HCI——鼠标定位时间和错误率优于其他设备、接近最快速率、运动更协调；
- 策略一：**缩短当前位置到目标的距离**（如右键菜单）；
- 策略二：**增大目标大小**（如应用程序菜单区域设计）。

实例：Mac OS vs Windows XP（苹果专利）——Mac 菜单沿**屏幕边缘**排列，Windows 菜单在标题栏下面。Jeff Raskin 指出用户往往在距边缘 50 mm 处停下，取 50 mm 作 Mac 菜单宽度：

- Mac OS: $MT = 50 + 150 \log_2(80/50+1) \approx 256$ 微秒（等效，边缘使 W 实际无限大更优）；
- Windows OS: $MT = 50 + 150 \log_2(80/5+1) \approx 663$ 微秒。

Mac OS "dock"：工具栏组件大小可动态改变，为用户提供放大的目标区域、可显示更多图标。（思考其优缺点）

评估的基础知识

四种评估范型

1. 快速评估（Quick and Dirty）

- 设计人员**非正式地**向用户或顾问了解反馈，以证实设计构思是否符合用户需要；
- 可在**任何阶段**进行，强调"快速了解"而非仔细记录；
- 数据通常是**非正式、叙述性**的（口语、笔记、草图、场景），是设计网站时常用方法；
- 基本特征：**快**。

2. 可用性测试（Usability Testing）

- 20 世纪 80 年代的主导方法；

- 评测**典型用户执行典型任务**的情况，记录出错次数、完成时间等；
- 基本特征：在评估人员的**密切控制**下进行；主要任务是**量化**用户的执行情况；
- 缺点：测试用户数量通常较少，**不适合细致的统计分析**。

3. 实地研究 (Field Studies)

- 基本特征：在**自然工作环境**中进行；
- 目的：理解用户的实际工作情形以及技术对其的影响；
- 作用：探索新技术应用契机、确定产品需求、促进技术引入、评估技术应用；
- 重难点：**如何不对受试者造成影响**；控制权在用户手中，很难预测将发生的情况。

4. 预测性评估 (Predictive Evaluation)

- 研究人员通过**想象或建模**界面的使用过程，由**专家**依据对典型用户的了解预测可用性问题；
- 方法：逐步走查（场景/问答式走查法）、用于比较不同界面原型（如用 **Fitts 定律** 预测指向目标的时间）；
- 基本特征：**用户可以不在场**，过程快速、成本低。

人机交互的实证研究方法

研究假设 (Hypothesis)

实验通常从**研究假设**开始——一种可通过实证研究**直接检验的精确问题陈述**，它奠定了实验和统计显著性检验的基础。

- **零假设 (Null Hypothesis, H0)**：通常指不同实验条件**不会产生差异**；
- **备择假设 (Alternative Hypothesis, H1)**：与零假设相反的陈述；
- 实验目标是找到统计学证据**反驳/否定零假设**，以支持备择假设。

例：主页用下拉菜单还是弹出菜单？ H0：两者在定位页面的时间开销上**没有差异**；H1：**存在差异**。（H0 与 H1 必须互斥）可同时研究多对假设，如再针对"用户满意度评价"提出一对 H0/H1。

好假设的标准：用**精确清晰**的语言提出、专注于**单次实验可检验**的一个问题、明确说明对照组或实验条件。

自变量与因变量

- **自变量 (Independent Variables)**：研究者感兴趣的、可能导致因变量变化的"原因"。
 - "Independent"指该变量**与受试者行为无关**，参与者无法对其施加影响；
 - 至少需要 **2 个取值**，这些取值称为**实验条件 (test conditions)**；
 - 人的特性（年龄、性别、身高等）是**天然自变量**，但**不能被"操纵"**。
- **因变量 (Dependent Variables)**：研究者感兴趣的**结果或效果**，依赖于受试者行为或自变量变化。
 - 如：任务完成时间、速度、准确性、错误率、重试次数、退格键次数等；
 - **必须被明确定义**，且**研究必须可复现**。
- **区分**：自变量通常是研究者可控制的**实验条件**，因变量通常是需要测量的**实验结果**。
 - 典型自变量：技术/设备类型（打字 vs 语音、鼠标 vs 操纵杆/触摸板）、设计类型（下拉 vs 弹出菜单、字号、对比度、背景色、网站架构）；
 - 典型因变量：效率、准确性、主观满意度、易学性与易记性、体力或认知需求。

实验构成

- **实验条件**：需要比较的不同技术、设备或程序；
- **实验单位**：施加实验条件的对象，在 HCI 中通常是具有特定特征（性别、年龄、计算机经验等）的**人类受试者**；
- **分配方式**：将实验单位分配到不同实验条件的方式。

例：比较 QWERTY 与 DVORAK 键盘的打字速度。实验条件 = 键盘类型；要求受试者此前都没用过这两种键盘以保证公平；分配用**抛硬币**决定（正面→QWERTY，反面→DVORAK）。

分配方式：随机化

- 实验研究的强大之处在于能探索**因果关系**，核心原因是**完全随机化**，将实验条件随机分配给实验单位；
- 传统方法：掷硬币、掷骰子、轮盘、摸球等（现已较少用），更常用**随机数字表**；
- 设计良好的实验中，不仅要随机分配实验条件，还需**随机分配其他因素**。

观察用户

观察方式

观察能发现一些**意想不到的用户操作方式**（例：文字处理软件中，用户把"模板"当作一类特殊文件来处理）。按场所分两类：

- **真实环境中的观察**：观察者既可作**旁观者**也可作**参与者**，重点是应用的上下文；
- **受控环境中的观察**：观察者**不能作为参与者**，重点是**用户执行任务的细节**。

二者差别不大，有时前者会模仿后者的测试条件，实地观察也可作为实验室观察的**补充**。

实验室观察

指在**专门为可用性测试配置的固定设备环境**下进行的观察。某些情况下它是唯一选择（如空间站等危险环境的系统）。

- **实验室布局**：分为**测试区**与**观察区**，为避免干扰二者分开；
- 也可让用户坐在家中测试（如 Windows Live Meeting 等软件），可观察鼠标移动与屏幕变化，使用户处于**更自然真实**的状态。

优点：提供**可控且一致**的评估环境，易于分析比较。

缺点：环境**人为、不自然**，可能降低结论的普遍性；且**不利于观察多人协作**。

实验室观察的实际问题

- **测试地点选择、设备安装**：摄录面部表情、鼠标与击键过程、更大范围的肢体语言；
- **测试设备检查**：确保设置正确、能正常工作；
- **文档准备**：
 - **协议书**：要求用户签署，说明测试目的、时间，解释其权利，让用户轻松自在；
 - **脚本**：要求用户执行的任务清单。

观察框架

观察过程中的事件**复杂且变化迅速**，观察框架用于**组织观察活动、明确观察重点**。

Goetz & LeCompte 框架

关注事件的上下文、涉及的人员和技术，从六个角度提问：

- **人员**：在场有哪些人？特征如何？承担什么角色？
- **行为**：人们说了/做了什么？举止、语调、肢体语言如何？有无规律性行为？
- **时间**：行为何时发生？是否与其他行为关联？
- **地点**：行为在何处发生？是否受物理条件影响？
- **原因**：行为为何发生？促成因素是什么？不同人看法是否不同？
- **方式**：行为如何组织？受哪些规则或标准影响？

Robson 框架

从八个维度组织观察与数据搜集：**空间**（物理布局）、**行为者**（涉及哪些人）、**活动**（活动及原因）、**物体**（如家具等实物）、**举止**（具体成员举止）、**事件**（是否特定事件的一部分）、**目标**（行为者想达到什么）、**感觉**（用户组及个人情绪）。

数据记录

根据研究人员素质、环境与项目特点选取合适方法。

1. 纸笔记录

- 最原始、最廉价；
- 前提：对观察对象有一定了解，从而有**明确的观察侧重点**；
- 优点：事后分析工作量小；
- 缺点：观察者易疲劳、记录速度有限 → **建议将记录者和评估者分开**。

2. 音视频记录

适用于对观察对象不太了解、或观察内容较多时（**特别是边做边说法**）。

- **音频记录**：信息全面无遗漏，但无可见记录、转录烦琐，常作提示细节/情景说明的辅助；
- **视频记录**：能看到参与者在做什么，但难以始终让其停留在视觉范围内，且**信息量大、分析耗时**。

3. 日志和交互记录（间接观察）

适用场合：直接观察可能影响用户，或评估人员无法到现场。根据搜集的数据推断实际情形、发现可用性与体验问题。

- 优点：体现用户**如何完成真实任务**，便于从不同环境的**大量用户**处自动收集数据；适用于用户分散、无法当面测试的情形（如互联网应用和网站设计）。

应用举例：

- 命令行系统中 **6112 条错误命令**分析——**30%** 源于拼写问题 → 需要拼写校对机制；
- 程序员收到的 **3000 条错误信息**——85% 属 9 个一般性错误；一条糟糕信息"符号未在程序中定义"占 9.8%，因缺少相关信息难以纠正，**改进措辞后降至 1.7%**。

日志可包含的信息：使用频度、每次使用时长、不同操作的使用频度（哪些最常用/很少用）、用户更常用键盘还是鼠标等。

询问用户和专家

询问用户之访谈

访谈是有目的的对话过程，分四类：开放式（非结构化）、结构化、半结构化、集体访谈。

指导原则

- 避免过长的问题、避免使用复合句；
 - 反例："你觉得这款手机怎么样？你是否有其他手机？若有，你觉得它怎么样？"——应拆开问。
- 避免让用户尴尬的术语或无法理解的语言；
- **避免诱导性问题**（如"你为什么喜欢这种交互方式？"），尽量保证问题**中性**。

访谈步骤

1. **"开始"阶段**：访问人介绍自己，解释访谈原因，消除受访人对道德问题的疑虑，询问是否介意被录音/摄像；
2. **"热身"阶段**：先提简单问题；

3. **主要访谈阶段**：按逻辑次序**由易到难**提问；
4. **"冷却"阶段**：提若干容易的问题，消除用户紧张感；
5. **结束访谈**：感谢受访者，关闭录音、收好笔记，表明访谈结束。

访谈类型

- **非结构化访谈**：开放式问题，不限内容格式，受访人自定回答详略；访问人需确保搜集到重要问题的回答；
- **结构化访谈**：依据预定问题，通常为"封闭式"、要求准确回答；
- **半结构化访谈**：开放式 + 封闭式问题，注意不要暗示答案；
- **集体访谈**：个别成员看法是在与他人交流中形成的；**焦点小组**是其一种形式。

焦点小组 (Focus Group)

- 非正式评估方法，在界面设计**之前**和使用**一段时间之后**评估用户需要与感受；常用于市场、政治、社会科学研究；
- 人数：约 **6-9 个典型用户**（如评估大学网站，可分行政人员、教师、学生三个焦点小组）；
- 主持人工作：事先列出讨论问题与数据收集目标清单、保持不离题、保证每个成员积极参与、产出分析报告；
- 注意：焦点小组存在风险（如个别人主导讨论）。

询问用户之问卷调查

问卷是搜集**统计数据**和**用户意见**的常用方法，可单独或与其他技术结合使用。

设计原则

- 问题明确、具体；尽量用**封闭式问题**并提供充分选项；
- 征求意见的问题应提供**"**"无看法"**选项；
- 注意提问次序：先一般化问题，再具体问题；
- 避免复杂的多重问题；用等级标度时设定适当范围、不重叠、直观一致；
- 避免术语；明确说明如何完成问卷（如"在方框内打√"）；
- 既紧凑又适当留空。

问题类型

- **常规问题**：年龄、性别、职业、居住地、计算机经验等；

- **自由回答问题**：如"你能对这个界面提改进意见吗？"——可发现设计者未考虑的建议；
- **量化分级问题**：用数值尺度判断陈述（如"系统容易从错误状态恢复" 不同意 1-5 同意）；用第三章的 **Likert 尺度**和**语义差异度尺度**，**奇数刻度比偶数刻度更常用**；
- **多选题**：对收集用户以前的经验信息很有用。

用户满意度调查表（QUIS）

- 由 **Ben Shneiderman** 开发（Questionnaire for User Interaction Satisfaction），使用 **9 级标度**，经多次实践检验；
- 涉及：界面细节（符号易读性、布局）、界面对象（象征意义的图标）、界面行为（常用操作的快捷方式）、任务表达（术语和屏幕显示顺序）。

问卷组织

两个关键问题：**如何寻找有代表性的用户、如何达到合理的回复率**。提高回复率的措施：精心设计避免厌烦、提供简短版本、附回邮信封贴邮票、解释目的并承诺保密、后续跟进联系、激励措施（有偿调查）、先做小规模测验。

在线问卷调查

- 优点：方便搜集大量人员意见、快速、成本低甚至为零、数据可立即入库分析、易更正问题；
- 缺点：**回复率可能低于纸质问卷**；
- 两种形式：**基于电子邮件**（可针对特定用户，但内容有限）、**基于网页**（形式灵活、能验证数据有效性，但对象随机）。

问卷调查与访谈对比

二者都属**间接方法**（只研究用户对界面的**看法**，不研究界面本身），都不能完全听信用户说法。

- **访谈**：形式更自由、可在访谈后立即得到结果，但难获确切数据、花费更多时间，用户可能回避"敏感问题"的真实想法。

询问专家之认知走查

评估应**贯穿整个设计过程**，理想情况在所有实现工作开始前就评估。专家分析可应用于设计的**任何阶段**。

认知走查 (Cognitive Walkthrough)：逐步检查用户使用系统执行任务的过程，找出可用性问题，**无需用户参与**。

- 主要目标：确定系统**如何易于学习**；
- 想象人们**第一次使用**产品时的想法和动作；评估过程就是把用户完成功能时的所有动作**讲成一个可信的故事**。

走查步骤

1. 标识并记录典型用户的特性（心理特点、知识与经验）；
2. 基于评估重点设计**样本任务**（大多数用户要做的典型任务）；
3. 制作界面原型/描述，明确用户执行任务的具体步骤；
4. 由设计人员和一位或多位专家级评估人员共同分析，结合上下文逐步检查每项任务的操作步骤；
5. 检查完成后汇总关键信息，修改设计、更正问题。

检查每步时要了解的问题

- 正确操作对用户是否**足够明显**？（可预见——能否知道如何完成任务，如 Excel 换行的例子）
- 用户能否**注意到**正确操作？（可理解——功能名称/图标是否易懂）
- 能否正确**解释**操作的响应？（可解释——执行-评估周期的完成，如网页提交按钮的例子）
- **认知走查的记录工作非常重要！**

分析

- **优点：**不需用户参与、不需可运行原型、能找出非常具体的用户问题；
- **缺点：**工作量大、费时；关注面有限，**只适合评估易学习性**，不易发现效率方面的问题。

协作走查 (Cooperative/Pluralistic Walkthrough)

- 由用户、开发人员和可用性专家**合作**逐步检查任务场景，讨论与对话元素相关的可用性问题，每位专家都承担用户角色；
- 优点：专注用户任务、能产生定量数据、符合参与式设计原则；
- 缺点：需各方面专家、速度慢，受时间限制通常只能评估有限场景。

询问专家之启发式评估

一种**灵活而相当廉价**的评估方式，基于 **Nielsen 十条启发式规则**（系统状态可见性、与真实世界相符、用户控制权与自主权、一致性与标准化、帮助识别诊断修复错误、预防错误、依赖识别而非记忆、灵活性与有效性、最小化设计、帮助与文档）。

步骤

由可用性专家完成：彻底检查界面 → 将界面与启发式规则对比 → 列举可用性问题 → 用启发式规则对每个问题解释与确认。

问题的严重性分类

- 作用因素：**频率**（多经常）、**影响**（多难克服）、**持续时间**（要多久克服）；
- 严重性等级：**表面问题**（不需修复）、**次要问题**（修复但优先级低）、**主要问题**（修复且优先级高）、**灾难性问题**（必须修复）。

完整评估步骤

- **准备**：确定可用性准则、组建 **3-5 名** 可用性专家评估组、计划地点日期时间、准备材料让评估者熟悉系统目标和用户、设定评估与记录策略（个人 or 小组、共同记录员 or 各自记录）；
- **评估**：建立系统概况感知 → 温习材料并按完成用户任务所需操作实际操作 → 发现并列违背可用性原则之处（清楚描述"发现了什么、在何处发现"）；
- **结果分析（组内）**：回顾每个问题确保都被理解 → 建立**亲和图（affinity diagram，KJ 法）**对相似问题分组 → 按准则评判每个问题 → 按对用户的影响判断每组严重程度 → 确定解决建议；
- **报告汇总**：每个问题给出严重性等级、解释和修改建议，用易读格式报告所有出处/目标/技术/过程/发现，记录正面特性，包含向项目组反馈的机制，并由他人审查、项目领导审定。

如何正确评估

- 分析每个问题**对应的启发式规则**（如"主页选项太多"对应"审美与最小化设计"，不能简单说"我不喜欢它的颜色"）；
- **列出所有问题**（一个元素可能存在多个问题）；
- **至少遍历两次界面**（一次获初始体验，一次关注特定元素）；
- **不要局限于 10 条规则**（还有 affordances、constraints、颜色原理等）。

分析

- **优点：**不涉及用户（实际限制和道德问题少）、成本低、不需特殊设备、快捷，又称**"经济评估法"**；
- **缺点：**评估人员需长期训练才能成为专家（理想专家兼具交互设计和应用域知识）、可能出现**虚假警报**（专家每找到一个真实问题，约发出 1.2 个假警报、忽略约 0.6 个问题）。

友情提醒

- **邀请多个评估专家：**专家也不是用户，不同专家发现不同问题，越多越好但回报递减，**Nielsen 推荐 3-5 名**；
- **可用用户测试替代：**不同方法发现的问题不同，启发式评估更廉价，但**用户测试才是可用性的 Gold Standard**；
- 观察人员可帮助评估专家（只要专家已注意到某问题），但对用户测试不适合这样做。

用户测试

DECIDE 评估框架

一个组织评估活动的六步框架：

1. **Decide：**决定评估的总体目标；
2. **Explore：**发掘需要回答的具体问题；
3. **Choose：**选择评估范型和技术；
4. **Identify：**标识必须解决的实际问题（如测试用户选择）；
5. **Decide：**决定如何处理道德问题；
6. **Evaluate：**评估、解释并表示数据。

1. 确定目标

评估目标决定评估过程、影响范型选择。"为什么评估"——是否理解了用户需要？为概念设计选最佳隐喻？界面是否满足一致性？探讨新产品改进？

- 例：设计界面需**量化评价界面质量** → 适合**可用性测试**；为儿童设计需使产品吸引人 → 适合**实地研究**（观察儿童交谈）。

2. 发掘问题

根据目标确定问题，问题可**逐层分解**。

例：目标"为何客户愿通过柜台买纸质机票而非网上买电子机票"→问题：用户对新票据态度如何？是否担心电子机票不能登机？能否上网订票？是否担心交易安全？界面是否友好、便于购票？

3. 选择评估范型和技术

范型决定技术类型，须**权衡实际问题**和**道德问题**（最适合的技术可能成本过高、耗时过长、缺设备技能）。可**结合多种技术**——不同技术了解设计的不同方面，不同数据从不同角度看问题。

4. 明确实际问题

- **用户**：选恰当、能代表目标用户群体的用户，可先测试确定用户技能所属群体；
- **任务时间**：20 分钟休息一次，可在执行前安排用户熟悉系统；
- **设施设备**：需多少台摄像机、如何摆放；
- **期限及预算**是否允许，是否需要专门技能（没有可用性专家怎么办）。

5. 处理道德问题

应保护个人隐私——未获批准，书面报告不应提及姓名或将姓名与数据关联（受保护资料含健康、雇佣、教育、居所、财务等）。可在评估前签署协议书（**IRB**）。指导原则：

- 说明研究目的及参与者要做的工作、保密事项；强调**测试对象是软件而非个人**；
- 说明对测试过程的特殊要求（是否边做边说）、是否录像（**不能拍摄用户面部**）；
- 用户可自由表达意见、欢迎提问、有**随时终止**测试的权利；引用用户话语应征得同意并匿名。

6. 评估、解释并表示数据

搜集何种数据、如何分析表示，通常由评估技术决定。需关注：

- **可靠性**：不同时间应用同一技术能否得到相同结果（非正式访谈可靠性低）；
- **有效性**：能否得到想要的测量数据；
- **偏见**：评估人员可能有选择地搜集自认为重要的数据；
- **范围**：研究发现是否具有普遍性；
- **环境影响**：如**霍桑效应**（被观察者因知道被观察而改变行为）。

小规模试验（Pilot Study）

对评估计划进行小范围测试，确保其**可行性**：检查设备和说明、练习访谈技巧、检查问卷问题是否明确。可多次进行（类似迭代设计：测试—反馈—修改—再测试），快速、成本低。

测试设计（以 DECIDE 为基础）

须考虑实际限制并折衷：确保不同参与者测试条件相同、目标特征具有代表性；实验可重复但通常不能得到完全相同结果。

1. 定义目标和问题

目标描述测试原因、定义其在项目中的价值，是对关注点的说明和解答。

例：对菜单结构的关注 → 用户首次尝试就能选择正确菜单；用户能在少于 5 秒内导航到正确的 3 级菜单。

2. 选择参与者

参与者选择对实验成功至关重要——尽可能接近实际用户、平衡性别比例，**至少 4~5 位，5~12 位足够**（视情况）。三种参与者安排方式：

- **参与者不同**（组间）：随机指派某组执行某情形。
 - 缺点：要求足够多参与者、结果可能受个别参与者影响（解决：随机分配 or 预测试）；
 - 优点：不存在**顺序效应**。
- **参与者相同**（组内）：同一批参与者执行所有情形。
 - 优点：只需一半参与者、能消除个别差异、便于比较；
 - 缺点：可能产生**顺序效应** → 解决方法**均衡处理**（一半人先 A 后 B，另一半先 B 后 A）。
- **参与者配对**：按用户特性（技能、性别等）把两人组成一组再随机安排，适用于参与者无法执行两个情形。
 - 缺点：可能受未考虑的重要变量影响（如评估网站导航时，“使用互联网经验”应作配对标准）。

3. 设计测试任务

- 任务应与目标相关，通常是**简单任务**（如查找信息），有时用较复杂任务（如加入在线社团）；

- 不能仅限于所测功能，应让用户全面使用各区域（如测搜索功能，请用户找出产品 X 并与产品 Y 比较更佳）；
- 每项任务 **5~20 分钟**，按逻辑安排，**开头先提简单问题**增强用户自信。

4. 明确测试步骤

测试前准备进度表、说明、设备，并进行**小规模测试**；必要时询问参与者遇到的问题；用户无法完成某任务时让其继续下一项；过程控制在 **1 小时内**；必须分析所有搜集的数据。

5. 数据搜集

度量类型（定性/定量）依赖于所选任务。常用**定量度量**：完成任务时间、停用一段时间后的完成时间、出错次数与类型、单位时间出错次数、求助帮助/手册次数、特定错误次数、成功完成任务的用户数。

- **定量数据分析**：最常用**次数统计**、平均数统计；
- **定性数据分析**：通常按主题分类（如找出获得某信息的最快途径）。

6. 总结报告

将测试结果以**书面形式**反馈给设计人员，便于进一步分析改进。

以用户为中心

用户参与设计

重要性

项目初期调研对用户的了解仍不足以解决设计中出现的所有问题。

- **选择哪些用户**：将来真正使用系统的人，而非经理或工会代表；
- **为什么让用户参与**：
 - **期望管理**：保证产品不出乎用户意料、避免失望（对用户培训也有助于改进期望管理）；
 - **拥有权**：人们渴望意见得到重视，更容易接受有"拥有权"的最终产品。

参与的形式

- **作为设计组成员**（全职/兼职）：优点是用户透彻理解系统及原理；缺点是用户会逐渐**不具普通用户代表性**（大型项目应注意用户更新）；
- **以邮件、专题讨论等会议形式参与**：定期接收项目进展信息；
- **大量用户时的折衷**：各用户组派代表全职加入，其他人通过专题讨论参与。

上下文询问法（情景调查 / Contextual Inquiry）

观察并与用户交流比仅仅观察效果好——强调到用户工作的地方、在工作时观察、并和用户讨论其工作。基于**"学徒模型"（用户是师傅，研究人员是学徒）。与观察法的区别：用户知道**研究人员的存在、也知道自己是研究的一部分。

4 个原则：

- **上下文环境**：深入工作空间了解发生的事，可要求边做边说或必要时发问；
- **伙伴关系**：开发人员和用户相互合作，提醒用户是专家、研究人员是新手；
- **解释**：解释过程须由用户和开发人员合作完成，杜绝设计人员片面解释或假设；
- **焦点**：把问题集中在所定研究题目上，准备一个观察方向的列表。

上下文询问法 vs 民族志观察：过程更简短（2~3 小时 vs 数周/数月）、重点更明确集中（民族志角度更广）、设计人员只询问不参与、目的明确（设计新系统）。完成访谈后应尽快回顾数据并建立正式文档（工作流模型、顺序图、文化图、物理模型等）。

正确看待UCD

以活动为中心

- 以用户为中心方法的缺陷
 - 影响产品的创新性
 - 可操作性受到时间、预算和任务规模的限制
 - 忽视了人的主观能动性和对技术的适应能力
- “这个世界上的大多数东西都是在没有得益于用户研究和以人为中心的设计方法的情况下被设计出来的”
 - 汽车、照相机、小提琴、打字机、钟表等
 - 这些物品所被用来从事的活动是经过了深入理解的
- 以活动为中心的设计思想
 - 把用户要做的“事”（活动）作为重点关注的对象
 - 更适合于复杂的设计项目